開始使用
Astra Control Service

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/azure/get-started/intro.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
瞭解Astra Control 1
支援的Kubernetes部署 4
Astra Control Service快速入門 4
設定您的雲端供應商 4
註冊Astra Control Service帳戶 17
從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集 19
接下來呢？ 22
Astra Control Service影片 22
Astra Control Service的常見問題集 22

開始使用

瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 從正式作業到接移、輕鬆複製應用程式
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用使用者介面或API來實作備份與移轉工作流程

Astra Control會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp託管服務、可在多個雲端供應商環境中、為Kubernetes叢集提供應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	這是您下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您提供的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新
什麼是應用程式資料管理功能？	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外

	Astra控制服務	Astra控制中心
什麼是儲存後端支援？	NetApp雲端服務產品	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • Astra Data Store做為儲存後端 • 儲存後端Cloud Volumes ONTAP

支援的應用程式

NetApp已驗證某些應用程式、以確保快照與備份的安全性與一致性。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

無論您使用哪種類型的應用程式搭配Astra Control、您都應該自行測試備份與還原工作流程、以確保符合災難恢復需求。

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。

+*對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure Disk Storage做為持續磁碟區的儲存後端。

- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

+在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。

- 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
- 使用新的管理員角色進行安裝 "Astra Trident" 在叢集上建立一個或多個儲存類別。
- 如果您使用雲端供應商儲存服務做為儲存後端、Astra Control Service會使用Astra Trident來為應用程式配置持續的磁碟區。
  - 此時、您可以將應用程式新增至叢集。將在新的預設儲存類別上配置持續磁碟區。
  - 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

    Astra Control Service會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center支援OpenShift Kubernetes叢集：

- Trident儲存後端搭配ONTAP 支援更新版本的支援
- Astra Data Store儲存後端

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群（Slack Channel）選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的儲存後端。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

Astra Control Center能：

- 探索受管理Kubernetes叢集的詳細資料。
- 在您選擇管理的叢集上探索您的Astra Trident或Astra Data Store組態、並讓您監控儲存後端。
- 探索這些叢集上的應用程式、並讓您管理及保護應用程式。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來探索及管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份和複製。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Data Store文件"

- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

支援的Kubernetes部署

Astra Control Service可管理在Google Kubernetes Engine（GKE）的託管Kubernetes叢集上執行的應用程式。

Astra Control Service可管理Azure Kubernetes Service（KS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式。

- "瞭解如何使用Azure NetApp Files 支援Astra Control Service的功能來設定Microsoft Azure"。
- "瞭解如何使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure、以利Astra Control Service"。

Astra Control Service快速入門

本頁提供您開始使用Astra Control Service所需完成步驟的高階概覽。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

設定您的雲端供應商

1. Microsoft Azure：
   - 檢閱您計畫使用之儲存後端的Azure Kubernetes服務叢集需求。

     "深入瞭解Microsoft Azure與Azure NetApp Files 需求"。

   "深入瞭解Microsoft Azure和Azure託管磁碟需求"。

完成Astra Control登錄

1. 建立 "NetApp Cloud Central" 帳戶。
2. 建立Astra Control帳戶時、請指定您的NetApp Cloud Central電子郵件ID "從Astra產品頁面"。

"深入瞭解註冊程序"。

將叢集新增至Astra Control

登入後、選取*新增叢集*以使用Astra Control開始管理叢集。

"深入瞭解如何新增叢集"。

設定您的雲端供應商

使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您計畫將Azure NetApp Files 功能區用作儲存後端、請遵循下列指示。

設定Azure的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱Azure Kubernetes服務的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行Kubernetes 1.21/x至1.23版、確保節點集區處於線上狀態並執行* Linux *等功能。 深入瞭解此步驟。

註冊Microsoft Azure

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

註冊Azure NetApp Files 以供使用

註冊NetApp資源供應商。 深入瞭解此步驟。

建立NetApp帳戶

前往Azure NetApp Files Azure入口網站的「解決方案」、建立NetApp帳戶。 深入瞭解此步驟。

設定容量資源池

為您的持續磁碟區設定一個或多個容量集區。 深入瞭解此步驟。

將子網路委派Azure NetApp Files 給

將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service在該子網路中建立持續的磁碟區。 深入瞭解此步驟。

建立Azure服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

選用：為Azure備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行Kubernetes 1.21/x至1.23版。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

叢集必須位於Azure NetApp Files 提供了功能的區域。 "依地區檢視Azure產品"。

訂購

叢集必須位在Azure NetApp Files 啟用了支援功能的訂購中。您可以在何時選擇訂閱 註冊Azure NetApp Files 以供使用。

Vnet

請考慮下列vnet需求：

- 叢集必須位於能夠直接存取Azure NetApp Files 由某個位址委派的子網路的vnet中。 瞭解如何設定委派的子網路。
- 如果您的Kubernetes叢集位於vnet中、且該vnet連接至Azure NetApp Files 位於另一個vnet中的委派子網路、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態。
- 請注意、vnet（包括立即處理的VNets）中使用Azure NetApp Files 的IP數量預設上限為1、000。 "查看Azure NetApp Files 資源限制"。

  如果您接近極限、您有兩種選擇：

  - 您可以 "提交申請以增加上限"。如需協助、請聯絡您的NetApp代表。
  - 建立新的Amazon Kubernetes Service（aks）叢集時、請為叢集指定新的網路。建立新網路之後、請配置新的子網路、並將子網路委派Azure NetApp Files 給EK。

外部**Volume Snapshot**控制器

叢集必須安裝一個csi Volume Snapshot控制器。此控制器預設為從K8s 1.21版開始安裝、但您需要檢查執行1.19和1.20版的叢集。 "深入瞭解適用於隨需磁碟區快照的外部快照控制器"。

安裝一個**csi Volume Snapshot**控制器

如中所述 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]、Kubernetes叢集必須安裝一個csi Volume Snapshot控制器。請遵循下列步驟、在叢集上安裝控制器。

K8s版本**1.19**的步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s版本1.20的步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

註冊**Azure NetApp Files** 以供使用

註冊NetApp資源供應商、即可取得Azure NetApp Files 有關解決方案的資訊。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來註冊NetApp資源供應商"。

建立**NetApp**帳戶

在Azure NetApp Files NetApp建立一個NetApp帳戶。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件、從Azure入口網站建立NetApp帳戶"。

設定容量資源池

需要一個或多個容量集區、Astra Control Service才能在容量集區中配置持續的磁碟區。Astra Control Service不會為您建立容量資源池。

為Kubernetes應用程式設定容量資源池時、請考量下列事項：

- 容量資源池必須在相同的Azure區域中建立、以便透過Astra Control Service管理這些高負載叢集。
- 容量集區可以具有超高、優質或標準服務層級。每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計。Astra Control Service支援這三項功能。

  您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。

  "深入瞭Azure NetApp Files 解適用於NetApp的服務層級"。

- 在您使用Astra Control Service為要保護的應用程式建立容量資源池之前、請先選擇這些應用程式所需的效能和容量。

資源配置適當的容量、可確保使用者能視需要建立持續的磁碟區。如果無法使用容量、則無法配置持續磁碟區。

- 可利用手動或自動QoS類型來建立一個可擴充的資源池。Azure NetApp FilesAstra Control Service支援自動QoS容量集區。不支援手動QoS容量資源池。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來設定自動QoS容量資源池"。

將子網路委派**Azure NetApp Files** 給

您需要將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service能在該子網路中建立持續的磁碟區。請注意Azure NetApp Files 、使用者只能在vnet中擁有一個委派的子網路。

如果您使用的是對等VNets、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態：Kubernetes叢集所在的vnet、以及具有Azure NetApp Files 由他人委派子網路的vnet。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 《支持》文件將子網路委派Azure NetApp Files 給《支持》"。

請等待約10分鐘、再探索在委派子網路中執行的叢集。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
    - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

使用**Azure**託管磁碟來設定**Microsoft Azure**

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您打算將Azure託管磁碟當作儲存後端、請遵循下列指示。

設定**Azure**的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱**Azure Kubernetes**服務的**Astra Control Service**要求

確保叢集正常運作、並執行Kubernetes 1.21/x至1.23版、確保節點集區處於線上狀態並執行* Linux *等功能。 深入瞭解此步驟。

註冊**Microsoft Azure**

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

建立**Azure**服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

設定**Container Storage**介面（**SCSI**）驅動程式詳細資料

您必須設定Azure訂閱和叢集、才能搭配使用csi驅動程式。 深入瞭解此步驟。

選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行Kubernetes 1.21/x至1.23版。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

最佳實務做法是、您應該選擇一個支援Azure NetApp Files 此功能的區域、即使您不將其用作儲存後端。如此一Azure NetApp Files 來、如果您的效能需求改變、就能更輕鬆地將VMware用作儲存後端。 "依地區檢視Azure產品"。

外部**Volume Snapshot**控制器

叢集必須安裝一個csi Volume Snapshot控制器。此控制器預設為從K8s 1.21版開始安裝、但您需要檢查執行1.19和1.20版的叢集。 "深入瞭解適用於隨需磁碟區快照的外部快照控制器"。

csi驅動程式

叢集必須安裝適當的SCSI驅動程式。

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   ```

   資源群組範圍

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

設定**Container Storage**介面（**SCSI**）驅動程式詳細資料

若要將Azure託管磁碟搭配Astra Control Service使用、您必須先為Kubernetes版本早於1.21的Kubernetes設定「csi Volume Snapshot功能」、並安裝必要的csi驅動程式。

安裝適用於**Kubernetes 1.19**的**SCSI Volume Snapshot**控制器

如果您使用Kubernetes 1.19版、請依照下列指示安裝Volume Snapshot控制器。

步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

   ```
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
   csi/external-snapshotter/release-
   3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
   csi/external-snapshotter/release-
   3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
   l
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
   csi/external-snapshotter/release-
   3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
   ```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

安裝適用於**Kubernetes 1.20**的**SCSI Volume Snapshot**控制器

如果您使用Kubernetes版本1.20、請依照下列指示安裝Volume Snapshot控制器。

步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

在**Azure**訂閱中啟用「**csi**驅動程式」功能

安裝SCSI驅動程式之前、您必須先在Azure訂閱中啟用「csi驅動程式」功能。

步驟

1. 開啟Azure命令列介面。
2. 執行下列命令來登錄驅動程式：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 執行下列命令以確保變更已傳播：

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在Azure Kubernetes服務叢集中安裝Azure託管磁碟SCSI驅動程式

您可以安裝Azure csi驅動程式來完成準備工作。

步驟

1. 前往 "Microsoft csi驅動程式文件"。
2. 請依照指示安裝所需的SCSI驅動程式。

選用：為Azure備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變

更預設儲存區"。

註冊Astra Control Service帳戶

若要使用Astra Control Service、您需要與NetApp Cloud Central帳戶相關聯的Astra Control Service帳戶。完成Astra Control Service登錄程序、如果您還沒有Cloud Central帳戶、請註冊Cloud Central以存取Astra Control Service。

註冊Astra Control帳戶

登入Astra Control Service之前、您必須先完成註冊程序、才能取得Astra Control Service帳戶。

當您使用Astra Control Service時、您將從帳戶中管理應用程式。帳戶包括可檢視及管理帳戶內應用程式的使用者、以及您的帳單詳細資料。

步驟

1. "前往Cloud Central上的Astra Control頁面"。
2. 選擇* Astra Control入門*。
3. 選取*免費方案*標籤。

4. 在表單中提供必要資訊。

   填寫表單時請注意以下幾點重要事項：

   - 您的公司名稱和地址必須準確無誤、因為我們會驗證這些名稱和地址、以符合全球貿易法規遵循的要求。
   - 「* Astra帳戶名稱*」是貴企業的Astra Control Service帳戶名稱。您會在Astra Control Service使用者介面中看到此名稱。請注意、您可以視需要建立其他帳戶（最多5個）。
   - 在*商業電子郵件地址*欄位中、如果您有NetApp Cloud Central帳戶、請在此輸入您用於該帳戶的電子郵件。如果您還沒有NetApp Cloud Central帳戶、請在註冊Cloud Central時使用您在此處輸入的電子郵件地址。
5. 選擇*提交*。

註冊 Cloud Central

如果您還沒有NetApp Cloud Central帳戶、請註冊Cloud Central、以便存取Astra Control Service和NetApp的其他雲端服務。Astra Control Service整合於NetApp Cloud Central的驗證服務中。如果您已擁有Cloud Central帳戶並已完成註冊、則可以存取 "Astra控制服務" 直接使用Cloud Central認證資料。

您可以使用單一登入功能、從公司目錄（聯盟身分識別）取得認證資料、登入Cloud Central。若要深入瞭解、請前往 "Cloud Central說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

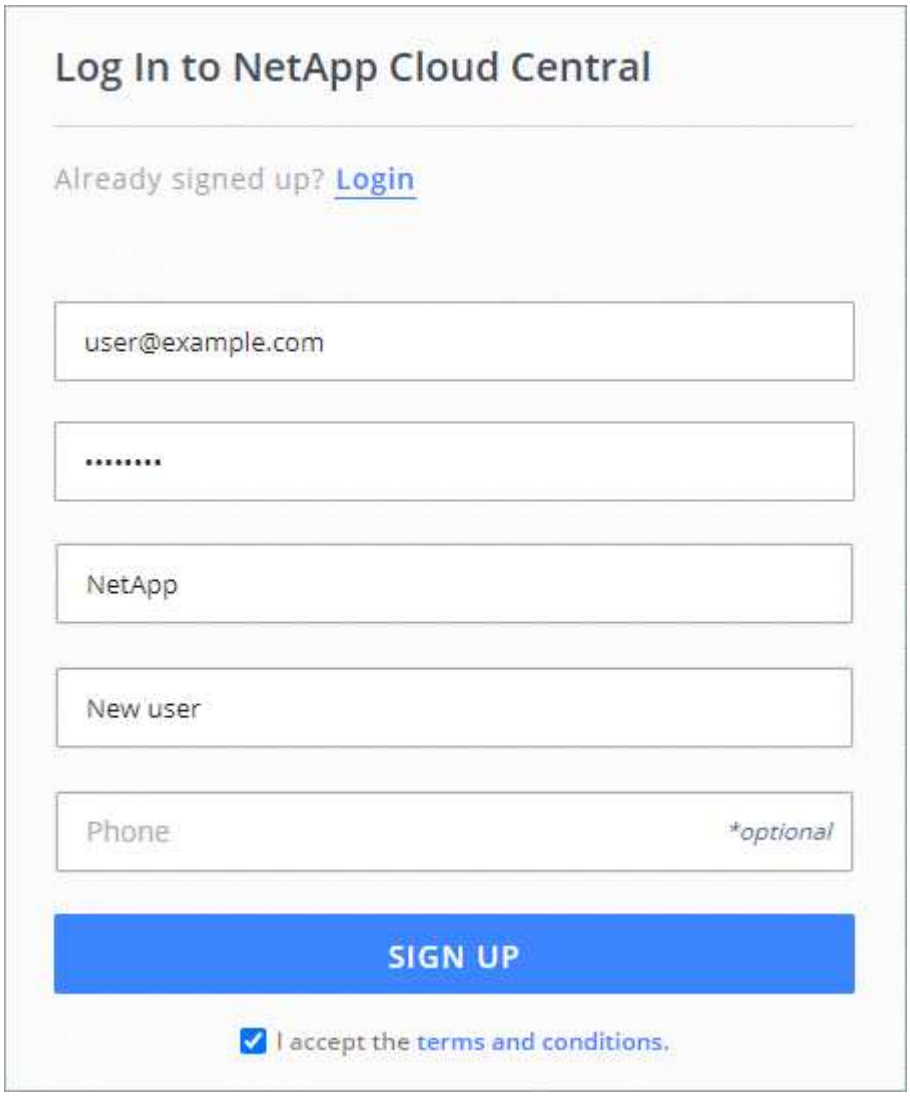
步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Central"。
2. 在右上角選取*註冊*。
3. 填寫表單。

   請確認您在此輸入的電話號碼和電子郵件地址與您在前一份免費方案註冊表單中使用的相同。

4. 選擇*註冊*。

   您在這些表單中輸入的電子郵件地址是NetApp Cloud Central使用者ID。當您註冊新的Astra Control Service帳戶、或Astra Control Service管理員邀請您加入現有的Astra Control Service帳戶時、請使用此Cloud Central使用者ID。



5. 等待 NetApp Cloud Central 寄送電子郵件。電子郵件來自saas.support@netapp.com的地址、可能需要數分鐘才能送達。請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。

6. 當電子郵件送達時、請選取電子郵件中的連結以驗證您的電子郵件地址。

您現在擁有作用中的 Cloud Central 使用者登入權限。

現在您已經註冊、您可以使用的Cloud Central認證、直接存取Astra Control Service https://astra.netapp.io。

從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

建立Kubernetes叢集

如果您還沒有叢集、請建立符合的叢集 "Google Kubernetes Engine（GKE）的Astra控制服務要求"。

如果您還沒有叢集、請建立符合的叢集 "Azure Kubernetes Service（含Azure NetApp Files ）的Astra Control Service要求" 或 "Azure Kubernetes Service（Astra Control Service）與Azure託管磁碟的相關要求"。

> Astra Control Service支援使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證與身分識別管理的高峰叢集。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

開始管理Kubernetes叢集

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。

> 當Astra Control管理叢集時、它會追蹤叢集的預設儲存類別。如果您使用「kubecll」命令變更儲存類別、Astra Control會還原變更。若要變更由Astra Control管理之叢集中的預設儲存類別、請使用下列其中一種方法：
>
> - 使用Astra Control API「PUT /managedClusters'端點」、並使用「DefaultStorageClass」參數指派不同的預設儲存類別。
> - 使用Astra Control Web UI指派不同的預設儲存類別。請參閱 [Change the default storage class]。

- 若為高效能、您應該擁有Json檔案、其中應包含建立服務主體時Azure CLI的輸出。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

- 若為私有高層叢集：
  - 叢集應符合中所述的需求 "Azure文件"。
  - 您需要在Astra服務叢集上安裝Astra Connector、以便Astra Control Service能夠管理叢集。若要安裝Astra Connector、 請遵循下列指示。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

2. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料。
3. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

4. 叢集：選取您要新增的叢集。

   請謹慎注意「合格」標籤。如果出現警告、請將游標暫留在警告上、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

   如果您選取的叢集尚未設定Cloud Volumes Service 成適用於Google Cloud的功能、則會出現警告。此叢集未安裝及設定NetApp Trident。如果您打算使用不同的儲存服務、可以繼續新增叢集。

   如果您選取標記有「私有」圖示的叢集、則會使用私有IP位址、而Astra Control則需要Astra Connector來管理叢集。如果您看到一則訊息、指出您需要安裝Astra Connector、 請遵循下列指示 安裝Astra Connector並啟用叢集管理。安裝Astra Connector之後、叢集應該符合資格、您可以繼續新增叢集。

+注意「合格」標籤。如果出現警告、請將游標暫留在警告上、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

+如果您選取的叢集尚未設定Azure NetApp Files 成供使用、則會出現警告。此叢集未安裝及設定NetApp Trident。如果您打算使用不同的儲存服務、可以繼續新增叢集。

+如果您選取標記有「私有」圖示的叢集、則會使用私有IP位址、Astra Control需要Astra Connector來管理叢集。如果您看到一則訊息、指出您需要安裝Astra Connector、 請遵循下列指示 安裝Astra Connector並啟用叢集管理。安裝Astra Connector之後、叢集應該符合資格、您可以繼續新增叢集。

1. 儲存設備：選取要將Kubernetes應用程式部署至此叢集的儲存類別、以供預設使用。

   > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
   >
   > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
   > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "Azure NetApp Files"
   - "Azure託管磁碟"

+深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。

深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

1. 審查與核准：檢閱組態詳細資料、然後選取*新增叢集*。

Astra Control Service會在合格的叢集上建立物件存放區以供應用程式備份、在叢集上建立管理員帳戶、並設定您指定的預設儲存類別。此程序可能需要5分鐘的時間。

管理私有叢集

您可以使用Astra Control Service來管理私有的高可用性叢集。若要這麼做、您必須在私有的Astra服務叢集上安裝Astra Connector運算子。您可以在新增叢集以進行管理之前、或在系統提示時新增叢集的過程中完成此步驟。

步驟

1. 為Astra Connector運算子建立命名空間。

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. 將「astraconnecor_toper.yaml」檔案套用到運算子命名空間。

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. 為私有叢集元件建立命名空間。

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. 套用Astra Connector自訂資源定義（CRD）。

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. 檢查Astra Connector的狀態。

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。

2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

接下來呢？

現在您已經登入Astra Control並新增叢集、就可以開始使用Astra Control的應用程式資料管理功能。

- "開始管理應用程式"
- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "設定帳單"
- "邀請及管理使用者"
- "管理雲端供應商認證資料"
- "管理通知"

Astra Control Service影片

本文件網站上的許多頁面都包含影片、說明如何完成Astra Control Service的工作。如果您只對影片感興趣、我們會在單一頁面上收集所有影片（例如播放清單）、讓您輕鬆完成這項工作。

使用Astra Control的影片

下列影片說明如何使用Astra Control完成一般工作。

從Astra Control管理叢集

登入Astra Control Service之後、您的第一步是新增Kubernetes運算。 "深入瞭解叢集管理"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。 "深入瞭解如何設定保護原則"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

Astra Control旨在簡化Kubernetes原生應用程式的應用程式資料生命週期管理作業。Astra Control Service支援在多個雲端供應商環境中執行的Kubernetes叢集。

以下各節提供使用Astra Control時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

使用Astra Control

註冊Astra Control時為何需要提供這麼多詳細資料？

Astra Control在註冊時需要準確的客戶資訊。這項資訊必須經過全球貿易法規遵循（GTC）檢查。

註冊Astra Control時為什麼收到「登錄失敗」錯誤？

Astra Control要求您在就職部分提供準確的客戶資訊。如果您提供的資訊不正確、您將會收到「Registration Failed（註冊失敗）」錯誤訊息。您所屬的其他帳戶也會遭到鎖定。

什麼是Astra Control Service URL？

您可以在存取Astra Control Service https://astra.netapp.io。

我寄了一封電子郵件邀請函給同事、但他們尚未收到。我該怎麼辦？

請他們查看垃圾郵件資料夾中是否有來自do-not-reply@netapp.com的電子郵件、或在收件匣中搜尋「邀請」。您也可以移除使用者並嘗試重新新增。

我從免費方案升級至優質PayGO方案。前10個應用程式的費用是否會扣除？

是的。在升級至優質方案之後、Astra Control會開始為您帳戶中的所有託管應用程式收取費用。

我在一個月內升級至Premium PayGO方案。我會收取整個月的費用嗎？

否、從您升級至優質方案開始計費。

我正在使用免費方案、我是否會收到持續大量報銷的費用？

是的、您將會從雲端供應商收取叢集所使用的「持續磁碟區」費用。

正在登錄Kubernetes叢集

在將叢集新增至Astra Control Service之前、我是否需要在叢集上安裝SCSI驅動程式？

不可以當您的叢集新增至Astra Control時、該服務會自動在Kubernetes叢集上安裝NetApp的Trident Container Storage Interface（SCSI）驅動程式。此驅動程式可用於為雲端供應商所支援的叢集配置持續磁碟區。

新增Astra Control Service之後、我需要將工作節點新增至叢集。我該怎麼辦？

新的工作節點可新增至現有資源池、或只要是Ubuntu映像類型、就能建立新資源池。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用「kubectl Get nodes」命令來驗證新工作節點的健全狀況。

登錄高效能叢集

我可以將私有的高層叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有的高層叢集新增至Astra Control Service。若要新增私有的高效能叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

我可以使用**Active Directory**來管理高效能叢集的驗證嗎？

是的、您可以將您的高效能叢集設定為使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證和身分識別管理。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

移除叢集

如何正確取消註冊、關閉叢集及刪除相關的磁碟區？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消登錄叢集"。
3. "刪除持續的Volume宣告"。
4. 刪除叢集。

從**Astra Control**移除叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。儲存在儲存後端內的Volume Snapshot資料將不會移除。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍會保留在雲端供應商的物件存放區內、但無法還原。

從**Astra Control**移除叢集時、是否會解除安裝**Astra Trident**？

從Astra Control移除Astra Trident時、不會從叢集解除安裝Astra Trident。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

「探索到的應用程式」清單中未顯示「我的應用程式」。我可以檢查哪些項目來識別問題？

當*探索應用程式*中未列出應用程式時、請執行「kubectl Get pod -A | grep [pod name]」來檢查Kubernetes pod的狀態和健全狀況。如果Pod正常運作、請檢查應用程式是否列在*忽略應用程式*之下。

- Astra Control能否管理非NetApp儲存設備上的應用程式？*

不可以雖然Astra Control可以探索使用非NetApp儲存設備的應用程式、但它無法管理使用非NetApp儲存設備的應用程式。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或

屬於它的任何備份或快照。

資料管理作業

- Astra Control在何處建立物件存放區？*

第一個託管叢集的地理區域決定物件存放區的位置。例如、如果您新增的第一個叢集位於歐洲區域、則會在該地理區域中建立該儲存區。如有需要、您可以 "新增額外的貯體"。

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為執行其他程序的一部分。如果快照時間超過幾分鐘、您可以安全地刪除快照。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過雲端供應商來管理**Astra Control**拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control所拍攝的快照與備份、只能透過Astra Control進行管理。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。